タイムロック配布マニュアル（TimeLockAirdrop）

📖 機能説明

この手順書は、**Remix** を使用して、指定した期間が経過するまで引き出しを制限する**「タイムロック機能付き配布（TimeLockAirdrop）」**を安全に実行するための標準マニュアルです。特定の解凍日時（Unix Time）を設定し、計画的なトークン配布を管理する際に使用します。

基礎知識：Unix タイムスタンプとは？

ブロックチェーンで「時間」を指定するための共通ルールです。

- **考え方**: 1970 年 1 月 1 日から「現在までに何秒経過したか」という**秒数**で表します。
- **現在の秒数（例）**: `1772071200` 前後（2026 年 2 月 26 日現在）。
- **計算方法**:
  - 1 分後　現在の秒数 + 60
  - 10 分後　現在の秒数 + `600`
  - 1 時間後　現在の秒数 + `3600`
  - 1 日後　現在の秒数 + 86400　（3600 × 24）
  - 1 週間後　現在の秒数 + 604800　（86400 × 7）
  - １か月後　現在の秒数 + 2592000　（86400 × 30）
  - 1 年後　現在の秒数 + 31536000　（86400 × 365）
- Unix タイムスタンプの web ページで確認する

  https://www.unixtimestamp.com/

ステップ 1：コントラクトのデプロイ

1. **Remix**: `TimeLockAirdrop.sol` のタブを開き、左メニューの「Solidity Compiler」で **Compile** を押します。
2. **接続設定**: 「Deploy & Run Transactions」タブで、`ENVIRONMENT` が **Injected Provider - MetaMask**、ネットワークが **Custom (46630)** であることを確認します。
3. **デプロイ実行**: `CONTRACT` 欄で `TimeLockAirdrop` を選択し、**Deploy** ボタンを押します。

4. **アドレスの保存**: 画面下に表示された `TIMELOCKAIRDROP AT 0x...` のアドレスをコピーしておきます。

ステップ 2：トークンの使用許可（Approve）

※重要：送りたいトークン（TSLA など）のパネルで操作します。

1. TSLA（または MRT）のパネルを開き、`approve` 関数を表示します。
2. **spender**: 先ほどコピーした **TimeLockAirdrop のアドレス** を貼り付けます。
3. **value**: 送る合計数量（18 桁の 0 を付ける。例：1 枚なら `1000000000000000000`）。
4. **transact** を押し、MetaMask で「最大使用上限」を承認します。

ステップ 3：タイムロック配布の実行（depositLockedTokens）

1. **TimeLockAirdrop** のパネルを開き、`depositLockedTokens` を展開します。
2. 各項目を次のように入力します：
    - **tokenAddress**: TSLA（または MRT）のアドレス。
    - **recipients**: `["送付先アドレス"]`。
    - **amounts**: `[1000000000000000000]`（1 枚送る場合）。
    - **unlockTime**: **解除したい時間の数値** を入力します。
        - **【テスト用おすすめ】**: Unix Time Converter で現在の秒数を確認し、そこに **600**（10 分）足した数値を入力してください。
3. **transact** を押して確定させます。

自分の指定した内容でロックされているか 確認

`userLockBoxes` 関数を使う:

- `TimeLockAirdrop` のパネルの一番下あたりにある `userLockBoxes` を探します。
- **`address`**: 受取人に指定したあなたのアドレス（`0xD22...`）を貼り付けます。
- **`uint256`**: `0` を入力します（そのアドレスにとっての 1 番目のロック箱という意味です）。

ステップ 4：トークンの引き出し（Claim）

ロック時間が経過した後に、**「受取人」**が以下の操作を行います。

1. **アカウント切り替え**: MetaMask を受取人のアドレスに切り替えます。
2. **引き出し実行**: TimeLockAirdrop パネルの `claim` 関数に `0` （一番最初の箱を指します）と入力して実行します。
3. **結果確認**: 受取人のウォレットにトークンが届いていれば成功です！

【失敗事例のメモ】 送金側のアカウントのまま `claim` を実行しようとすると、コントラクトの権限チェックにより拒否される。この際、トークンは移動しないが、実行した側（送金側）の ETH がガス代として無駄に消費されるため、アカウントの切り替え忘れに注意すること。

💡 ヒント：Unix タイムスタンプの取得

今すぐテストしたい場合は、以下の数値を `unlockTime` に入力してみてください（現在の時刻を基準に算出）。

- **今から約 10 分後**: **`1740536400`** 辺りの数値
    - ※もし「Unlock time must be in the future」とエラーが出た場合は、この数値にさらに `600` を足してください。

受け取り失敗したときの確認方法

1. 必要情報の入力

`userLockBoxes` 関数の横にある下矢印（∨）をクリックして入力欄を広げ、以下の 2 項目を入力します。

- **`address`**: トークンの受取人（recipient）として指定したウォレットアドレスを貼り付けます。
- **`uint256`**: **インデックス番号**（箱の番号）を入力します。
    - そのアドレスに対して 1 回目の配布なら **`0`**
    - 2 回目なら **`1`**、3 回目なら **`2`** ...と順番に増えていきます。

2. `call` ボタンの実行

青色の **`call`** ボタンを押します。

> ※ `call` はブロックチェーンのデータを「読み取るだけ」の操作なので、ガス代（ETH）はかかりません。何度実行しても無料です。

📊 表示結果の読み解き方

`call` を押した後に表示される 4 つの項目は、それぞれ以下の意味を持ちます。

項目名	意味	解説
0: address tokenAddress	トークンの住所	ロックされているトークン（TSLA など）のコントラクトアドレスです。
1: uint256 amount	預け入れ数量	18 桁の単位（wei）で表示されます（例: 1 枚 = 1000000000000000000）。
2: uint256 unlockTime	ロック解除時間	**Unix タイムスタンプ**形式の数値です。この数値が現在の時間を過ぎるまで引き出せません。
3: bool claimed	**回収済みフラグ**	**ここが最重要です。**（下記参照）

💡 `claimed` の状態判定

- **`false`**: まだ金庫にトークンが入っています。解除時間を過ぎていれば `claim` 可能です。
- **`true`**: すでに引き出しが完了しています。この番号で再度 `claim` することはできません。

⚠ エラーが出る場合の判断基準

`call` を押した際に Remix のコンソール（下の黒い画面）に **`execution reverted`** というエラーが出た場合、それは以下の状態を指します。

> 「**そのインデックス番号の金庫は存在しません**」

例えば、インデックス 2 まではデータが出るのに 3 でエラーになるなら、その受取人には合計 3 回しか送金されていないことがわかります。

トラブル防止のコツ: `claim`（回収）が失敗したときは、まず `userLockBoxes` で `claimed` が `true` になっていないか確認しましょう。もし `true` なら、それは「失敗」ではなく「すでに受け取り済み」という成功の証です。

•TimeLovkAirdrop 検証済み URL:
https://explorer.testnet.chain.robinhood.com/address/0x9258F07C118e2F141c676d330A70eAf630b2F90E?tab=contract